LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Syarifah Anargya Rizky (2509106007)

Kelas A1‘25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

DAFTAR ISI

1. Flowchart..... 3

Gambar 1.1 Flowchart bagian menu utama dimana terdapat beberapa pilihan seperti login(1), register(2) dan juga logout(3)..... 3

Gambar 1.2 Flowchart penjelasan bagian off page A untuk proses login..... 4

Gambar 1.3 Flowchart penjelasan bagian off page B untuk proses register.....5

Gambar 1.4 Flowchart penjelasan bagian off page C untuk proses bagian menu admin..... 5

Gambar 1.5 Flowchart penjelasan bagian off page E untuk proses bagian menu admin pilihan 1 yaitu lihat semua produk, dan off page F untuk bagian pilihan tambah produk.....6

Gambar 1.6 Flowchart penjelasan bagian off page G untuk proses bagian menu admin pilihan 3 yaitu update produk.....7

Gambar 1.7 Flowchart penjelasan bagian H untuk pilihan hapus produk..... 8

Gambar 1.8 Flowchart penjelasan bagian off page I untuk proses bagian menu admin pilihan 5 yaitu mencari produk berdasarkan namanya.....9

Gambar 1.9 Flowchart bagian off page D untuk proses bagian menu user..... 10

Gambar 1.10 Flowchart bagian off page L untuk proses bagian menu user lebih tepatnya bagian pilihan 3 yaitu beli produk pada menu user.....11

Gambar 1.11 Flowchart bagian off page M untuk proses bagian menu admin lebih tepatnya bagian pilihan 6 yaitu sorting produk pada menu admin..... 12

2. Deskripsi Singkat Program..... 13

3. Source Code..... 15

3.1 Source code bagian library buatan toko.h..... 15

3.2 Source code bagian main nya..... 18

4. Hasil Output.....33

Gambar 4.1 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang salah dengan kunci yang benar, program memberikan kesempatan sebanyak 2 kali lagi.....33

Gambar 4.2 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang tepat dengan password yang salah, program memberikan kesempatan sebanyak 1 kali lagi..... 33

Gambar 4.3 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci yang salah sebanyak 3x sehingga program akan langsung dihentikan dan keluar dari loop.....33

Gambar 4.4 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci dengan tepat (sebagai admin).....34

Gambar 4.5a ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin tanpa menambahkan barang terlebih dahulu.....34

Gambar 4.5b output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin sudah menambahkan barang terlebih dahulu..... 35

Gambar 4.6 ketika admin memilih pilihan 2 pada menu admin (id nya 2 karena sebelumnya baru diisi buat percobaan pilihan 1).....35

Gambar 4.7 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 3 pada menu admin dan mengupdate kategori produk.....36

Gambar 4.8 ketika admin memilih pilihan 4 pada menu admin untuk menghapus produk.... 36

Gambar 4.9 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 5 untuk mencari produk.....37

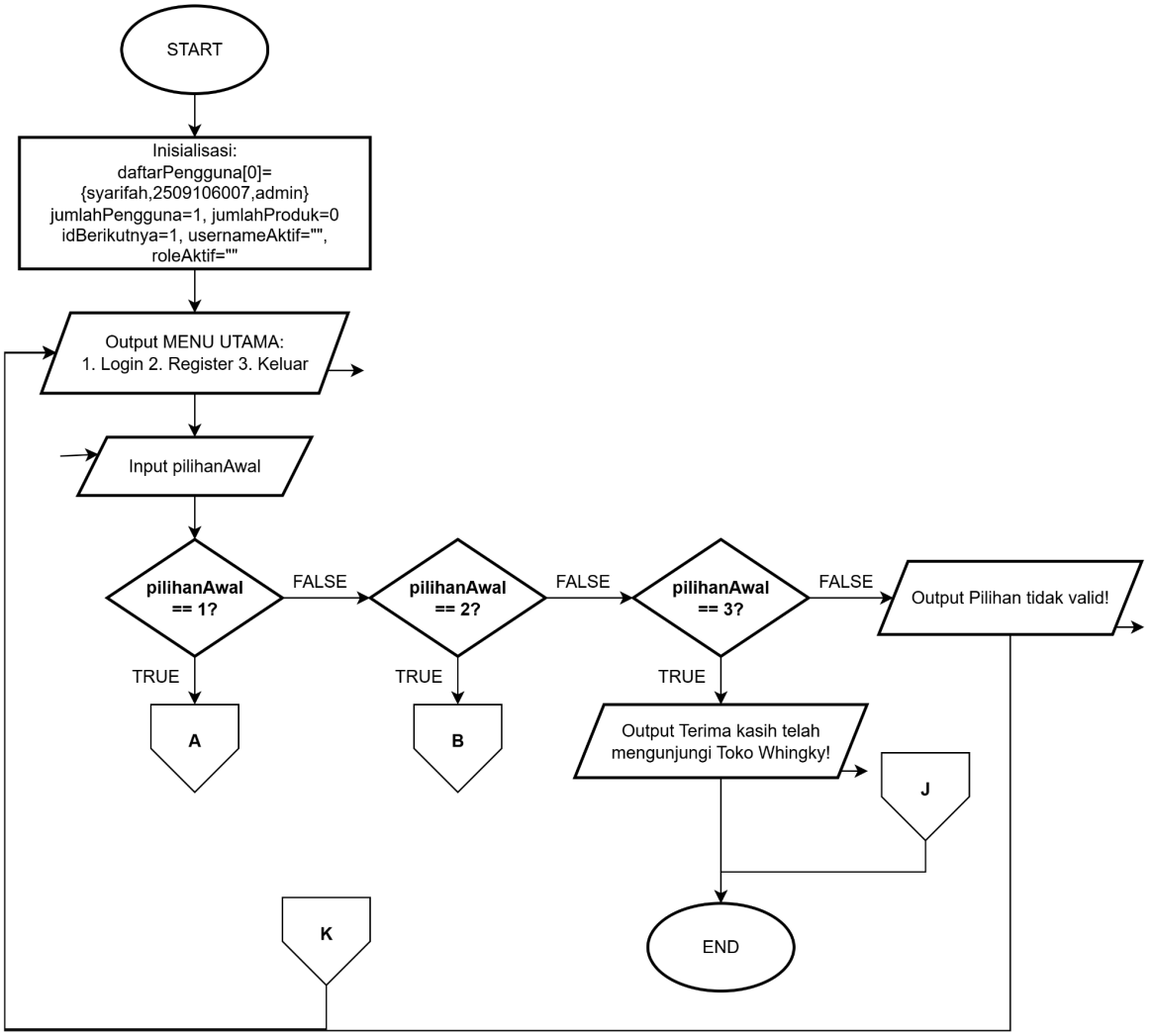
Gambar 4.10 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan urutan a-z, harga termahal, hingga stok paling sedikitnya..... 37

Gambar 4.11 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan urutan a-z..... 37

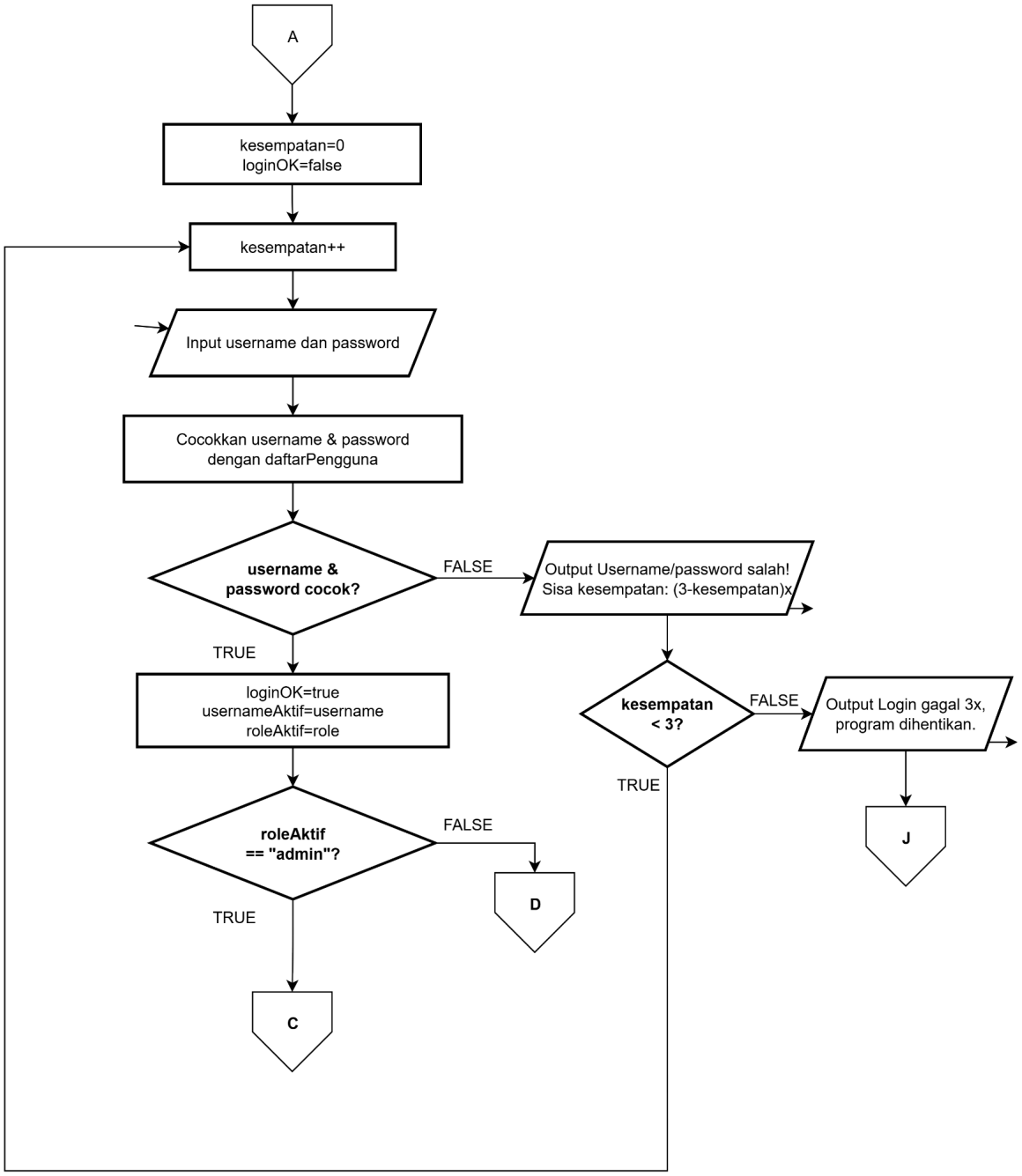
Gambar 4.12 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan harga termahal dari produk yang ada....38
Gambar 4.13 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan stok paling sedikit dari produk yang ada....38
Gambar 4.14 ketika admin memilih pilihan 7 pada menu admin untuk keluar dari menu admin dan kembali ke menu awal....39
Gambar 4.15 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan registrasi pembuatan akun baru....39
Gambar 4.16 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 setelah membuat akun baru 39
Gambar 4.17 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 yakni melihat seluruh isi produk....40
Gambar 4.18 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan pencarian produk berdasarkan keyword nama produknya....40
Gambar 4.19.a output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, disini satu kali transaksi bisa memuat beberapa produk yang berbeda sekaligus....41
Gambar 4.19.b output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, ini struk yang dihasilkan (bila user memilih id 0 pada saat checkout)....41
Gambar 4.20 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 4 yakni melakukan log out dari menu user....42
Gambar 4.21 output yang terjadi ketika user sedari awal memilih pilihan no 3 yakni log out dari program utama....42
5. Langkah-langkah GIT....43
5.1 GIT Init....43
Gambar 5.1.1 Mengubah foldernya menjadi repository git....43
5.2 GIT Add....43
Gambar 5.2.1 Memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit..43
5.3 GIT Commit....43
Gambar 5.3.1 Menyimpan perubahan yang terjadi....43
5.4 GIT Remote....44
Gambar 5.4.1 Menghubungkan folder projek kita ke server git....44
5.5 GIT Push....44
Gambar 5.5.1 Menghubungkan repository lokal ke github....44

1. Flowchart

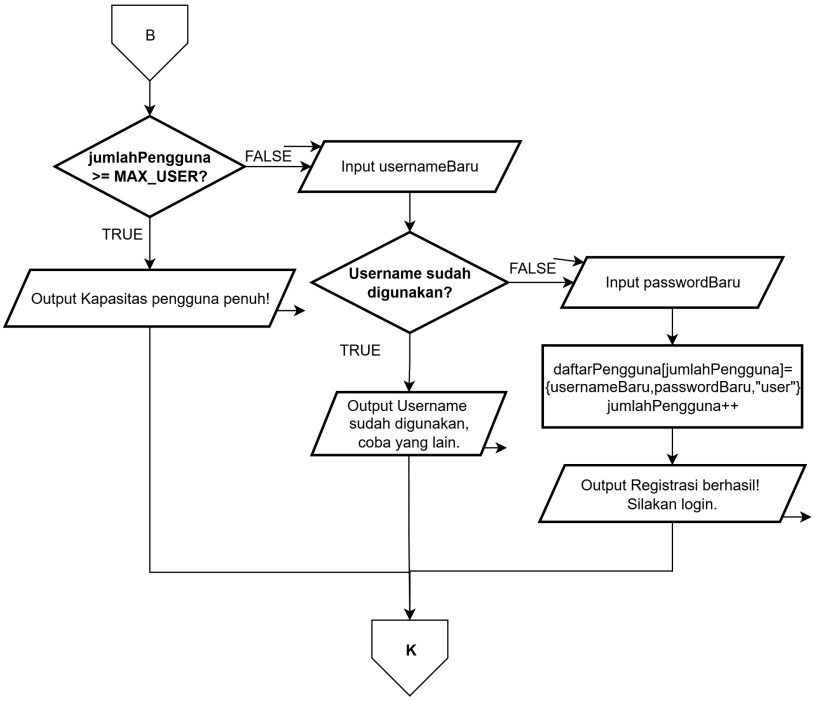
Flowchart merupakan diagram yang biasa digunakan dalam dunia informatika dengan tujuan agar dapat menggambarkan dengan lebih jelas dari suatu langkah-langkah, keputusan, dan alur kerja dari suatu prosess dalam sistem. Flowchart terdiri dari berbagai simbol-simbol dengan makna tersendiri yang digunakan untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi yang ingin disampaikan.



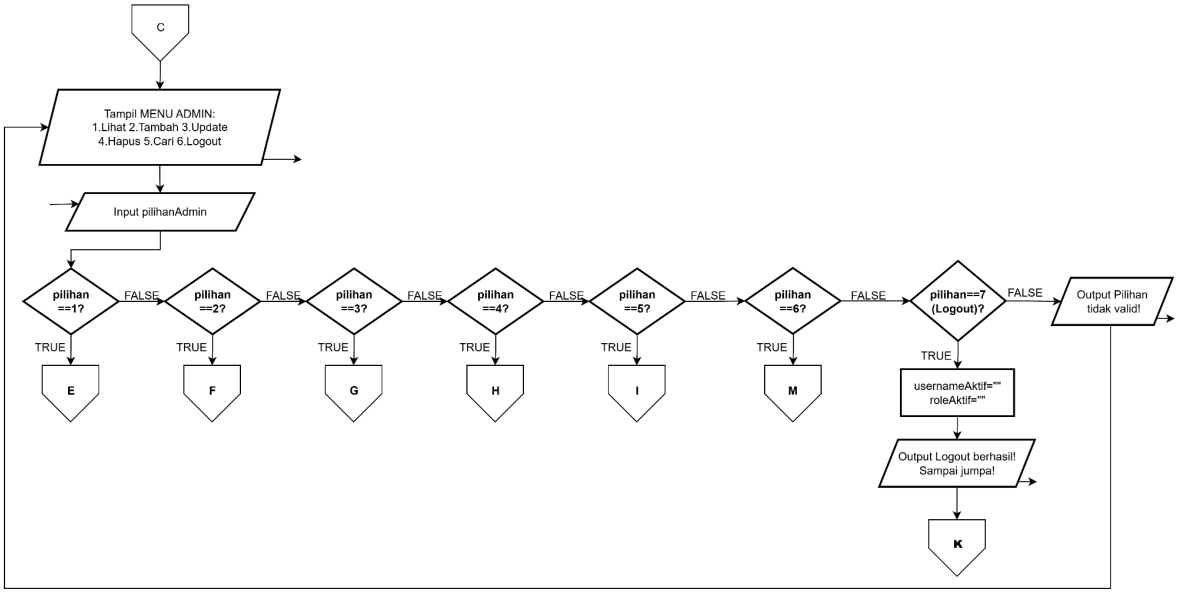
Gambar 1.1 Flowchart bagian menu utama dimana terdapat beberapa pilihan seperti login(1), register(2) dan juga logout(3)



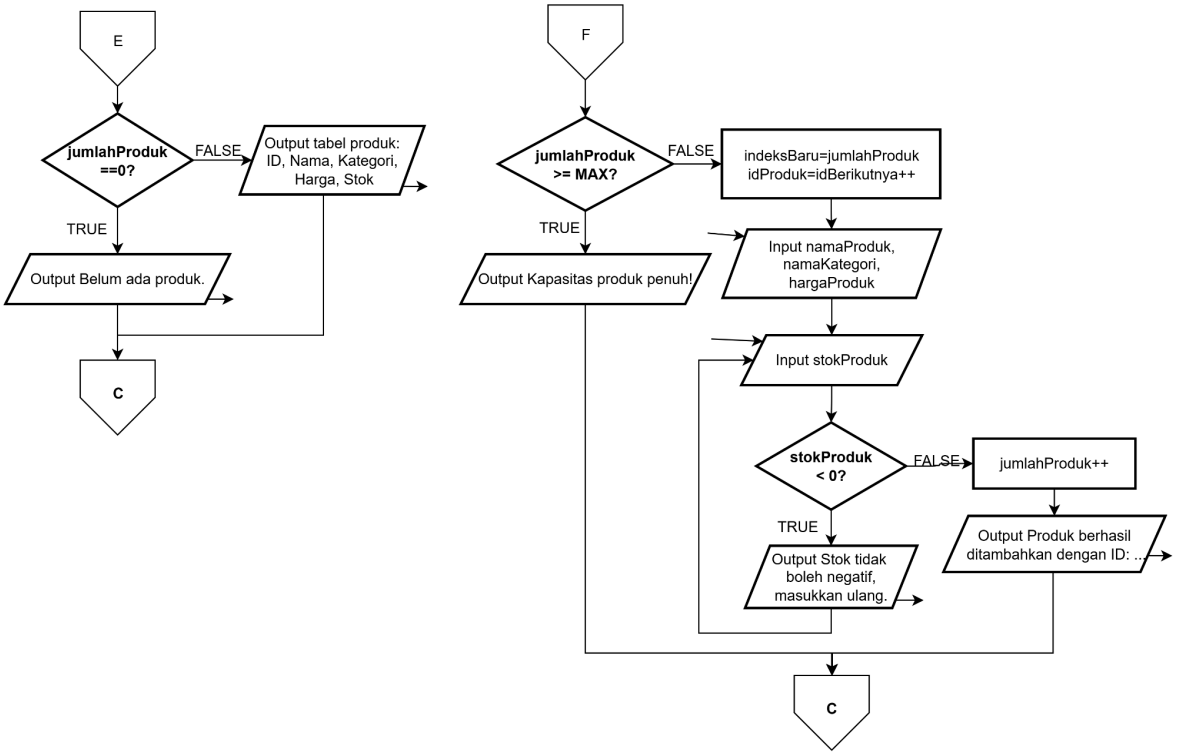
Gambar 1.2 Flowchart penjelasan bagian off page A untuk proses login



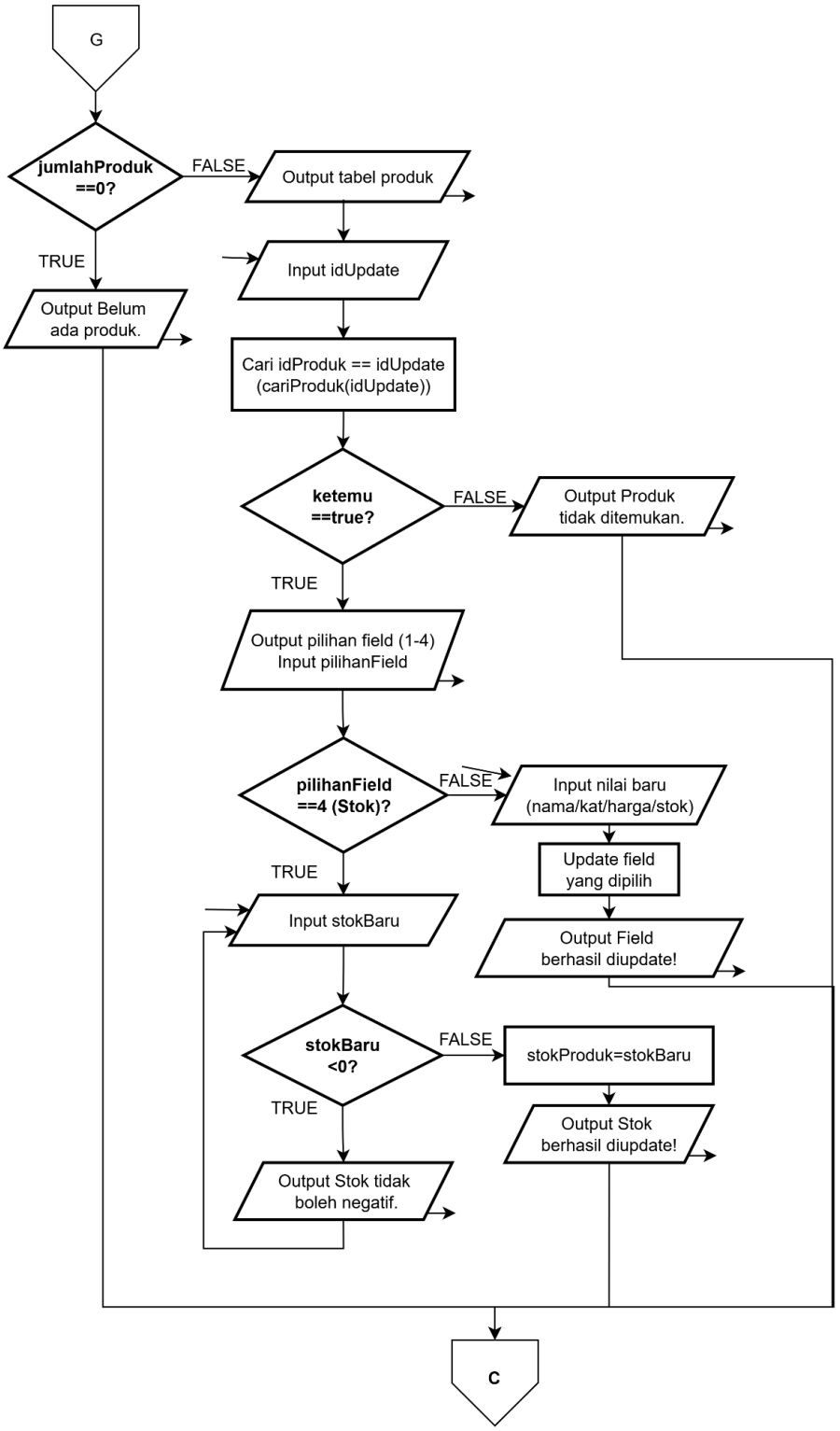
Gambar 1.3 Flowchart penjelasan bagian off page B untuk proses register



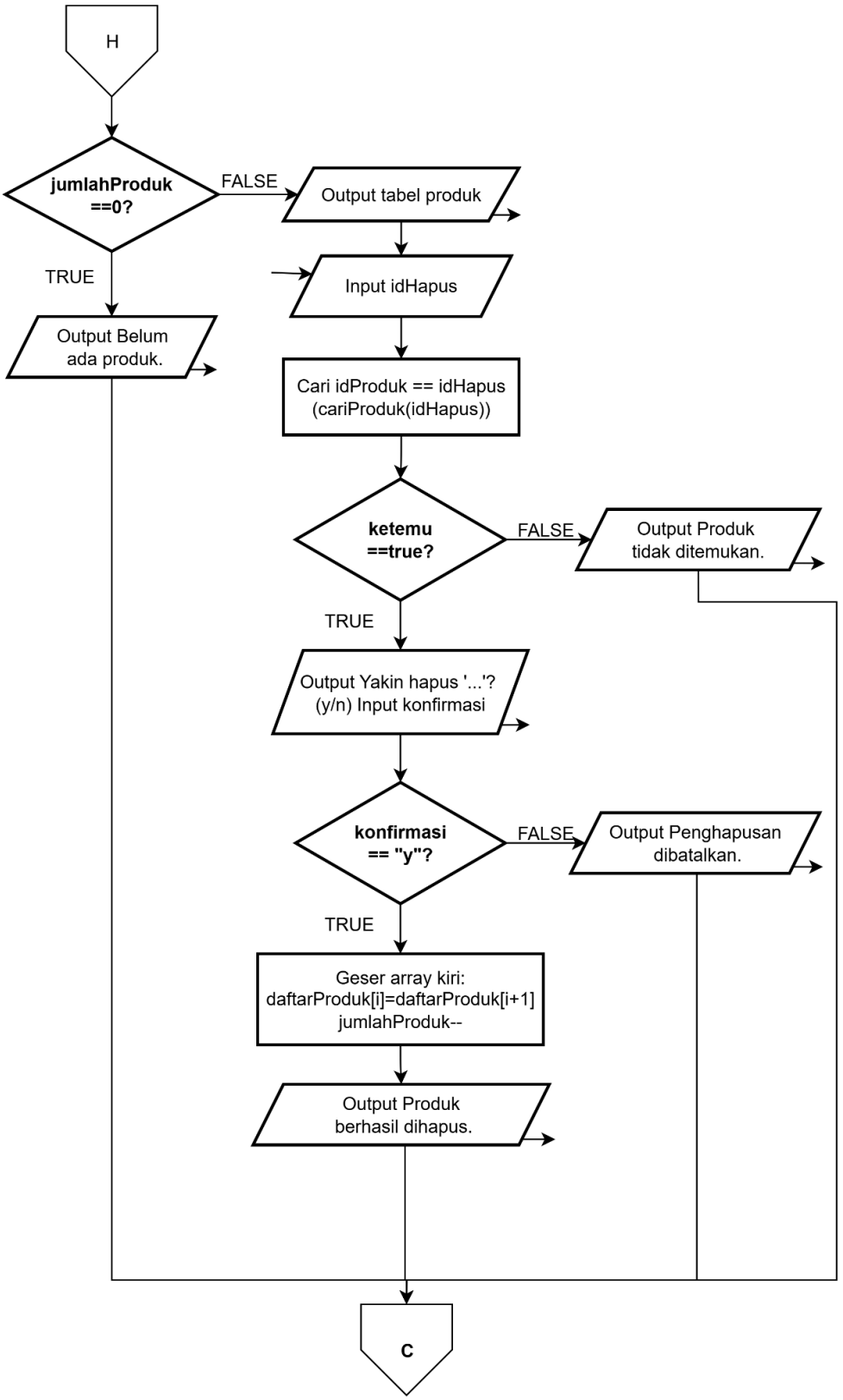
Gambar 1.4 Flowchart penjelasan bagian off page C untuk proses bagian menu admin



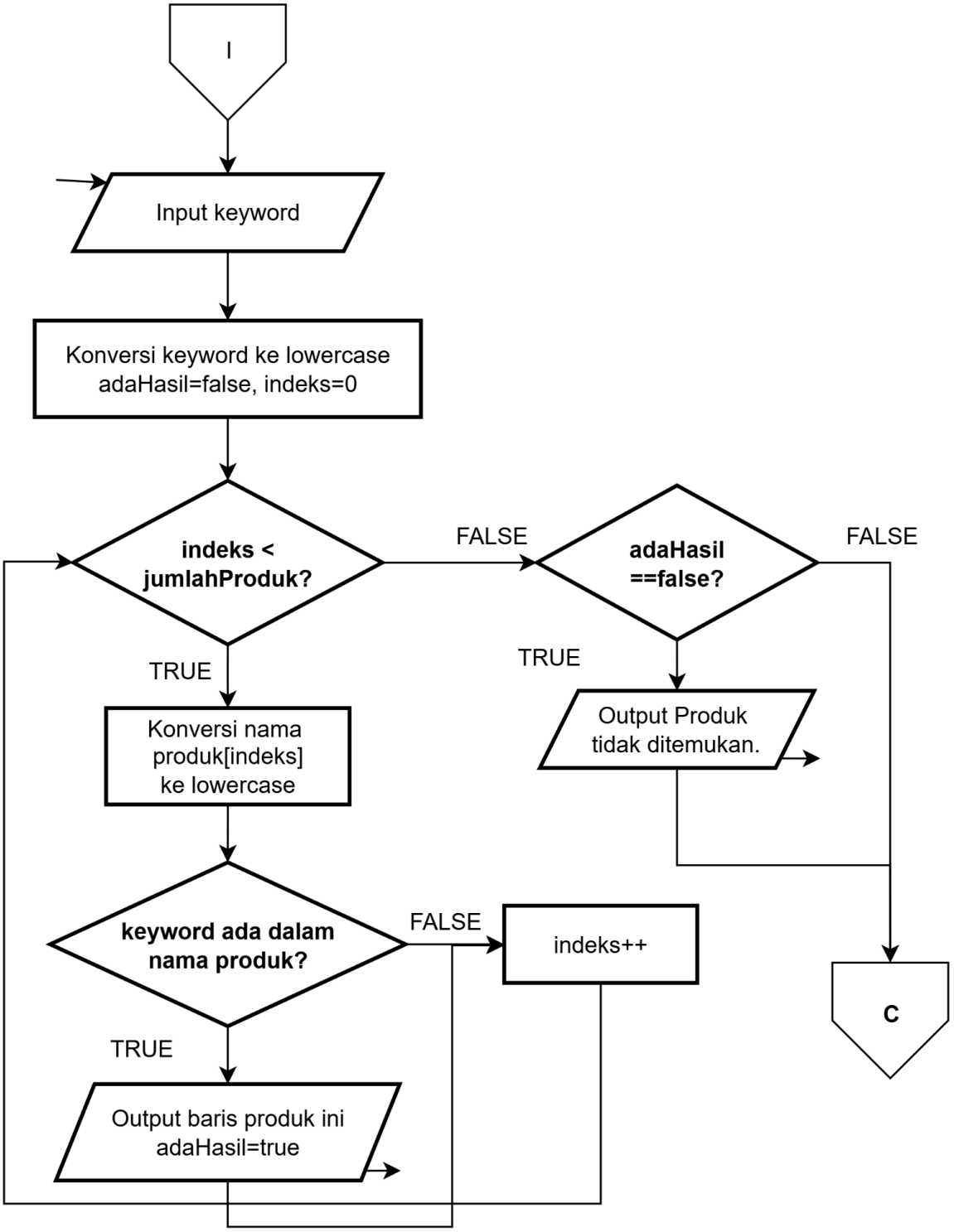
Gambar 1.5 Flowchart penjelasan bagian off page E untuk proses bagian menu admin pilihan 1 yaitu lihat semua produk, dan off page F untuk bagian pilihan tambah produk



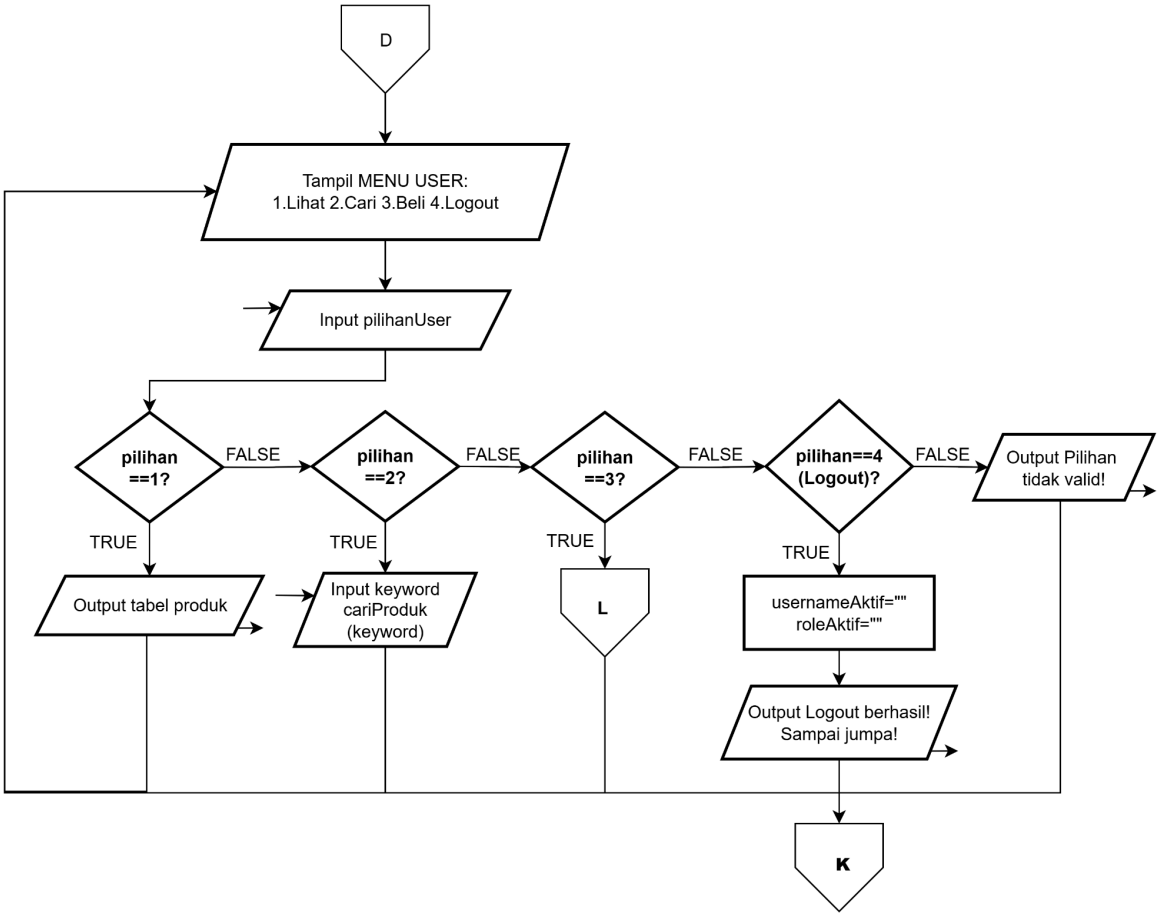
Gambar 1.6 Flowchart penjelasan bagian off page G untuk proses bagian menu admin pilihan 3 yaitu update produk



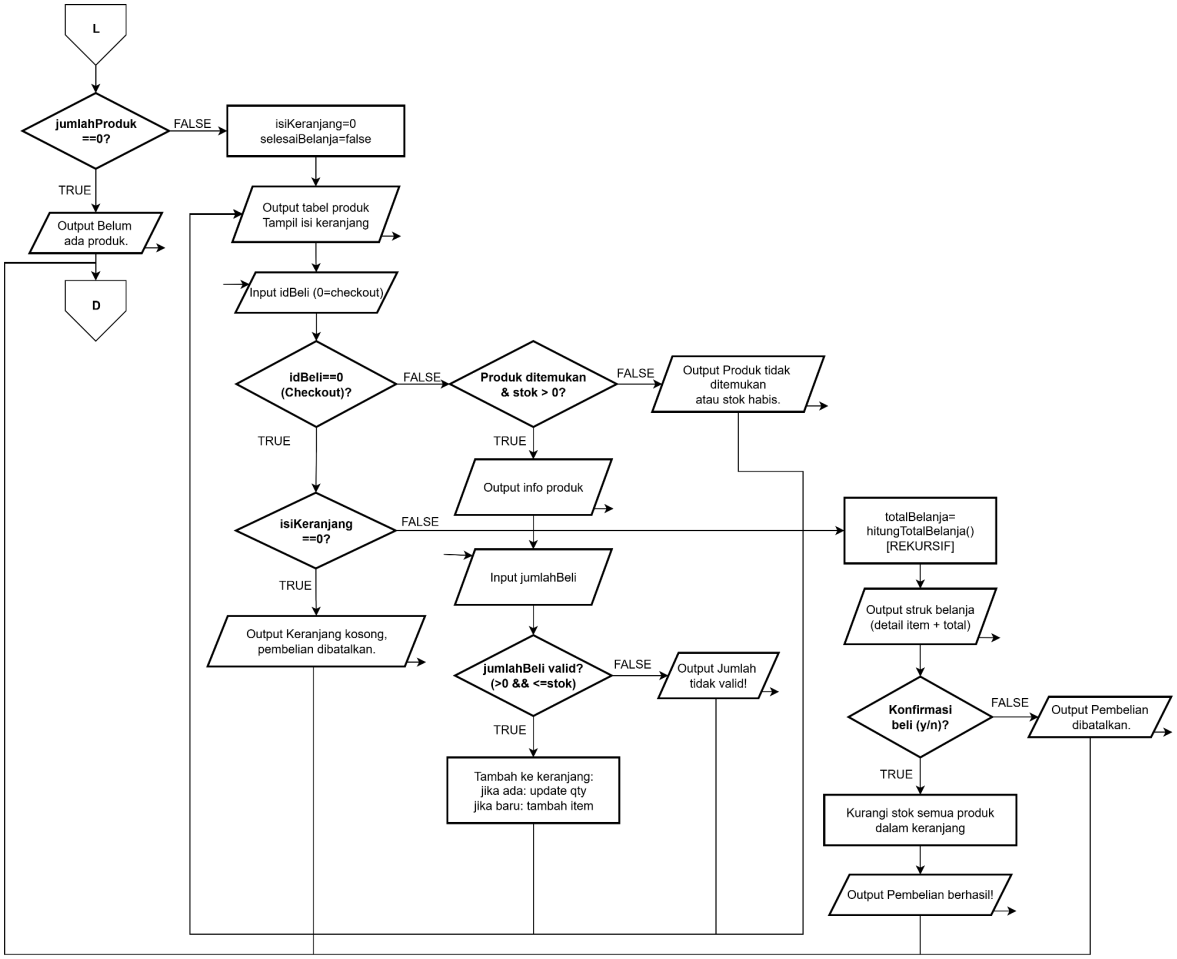
Gambar 1.7 Flowchart penjelasan bagian H untuk pilihan hapus produk



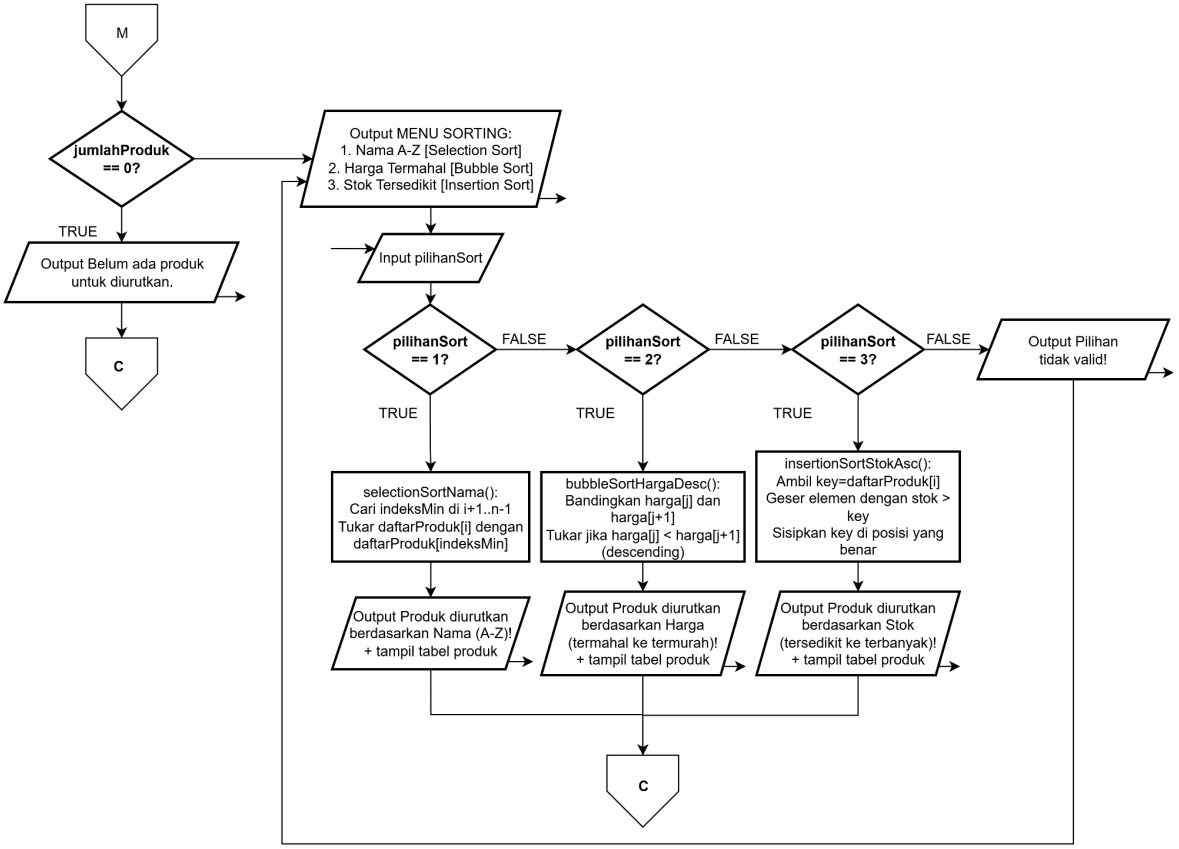
Gambar 1.8 Flowchart penjelasan bagian off page I untuk proses bagian menu admin pilihan 5 yaitu mencari produk berdasarkan namanya



Gambar 1.9 Flowchart bagian off page D untuk proses bagian menu user



Gambar 1.10 Flowchart bagian off page L untuk proses bagian menu user lebih tepatnya bagian pilihan 3 yaitu beli produk pada menu user



Gambar 1.11 Flowchart bagian off page M untuk proses bagian menu admin lebih tepatnya bagian pilihan 6 yaitu sorting produk pada menu admin

2. Deskripsi Singkat Program

Pas program pertama kali dijalanin, udah langsung ada satu akun admin bawaan yaitu saya sendiri dengan username syarifah dan passwordnya 2509106007. Data produk dan pengguna disimpan dalam array yang udah disiapkan dari awal, tapi daftar produknya masih kosong dan bisa diisi nanti lewat menu admin. Setelah inisialisasi, langsung muncul menu utama dengan tiga pilihan yaitu Login, Register, dan Keluar. Menu ini bakal terus muncul lagi setiap kali selesai ngapa-ngapain, sampai usernya milih Keluar.

Kalau pilih Register, tinggal masukin username sama password. Kalau username yang diketik udah dipakai orang lain, registrasinya ditolak dan diminta coba username lain. Kalau belum ada yang pakai, akunnya langsung jadi dengan role user dan bisa langsung dipakai buat login. Kalau pilih Login, bakal dikasih kesempatan 3 kali buat masukin username dan password yang bener. Kalau sampai 3 kali tetap salah, programnya langsung berhenti. Kalau berhasil, sistem ngecek role-nya dulu, kalau admin masuk ke menu admin trus kalau user masuk ke menu pelanggan.

Di menu admin ada 7 pilihan. Pilihan pertama bisa lihat semua produk yang ada dalam bentuk tabel. Pilihan kedua bisa tambah produk baru dengan mengisi nama, kategori, harga, dan stok, stoknya tidak boleh negatif. Pilihan ketiga bisa update data produk yang sudah ada, bisa pilih mau ganti nama, kategori, harga, atau stok saja. Pilihan keempat bisa hapus produk tapi ada konfirmasi dulu biar tidak salah hapus. Pilihan kelima bisa cari produk pakai kata kunci nama, pencariannya tidak case sensitive jadi huruf besar atau kecil tidak berpengaruh. Pilihan keenam bisa ngurutin produk pakai tiga metode sorting yang berbeda, yaitu Selection Sort buat ngurutin nama produk dari A ke Z, Bubble Sort buat ngurutin harga dari yang paling mahal, dan Insertion Sort buat ngurutin stok dari yang paling sedikit. Sorting ini nantinya bakal bersifat permanen jadi urutan produk di array langsung berubah sesuai hasil sorting, ID produk sendiri tidak ikut berubah. Pilihan ketujuh itu buat logout dan balik ke menu utama.

Di menu pelanggan ada 4 pilihan. Bisa lihat produk, cari produk, beli produk, dan logout. Di bagian beli, pelanggan bisa pilih beberapa produk sekaligus dengan masukin ID produk satu-satu dan langsung masuk keranjang. Kalau produk yang sama dipilih lagi, jumlahnya bertambah. Kalau sudah selesai milih tinggal ketik 0 buat checkout, nanti keluar struk dengan rincian tiap produk dan total harganya, total ini dihitung pakai fungsi rekursif. Pelanggan tinggal konfirmasi mau beli atau tidak. Kalau jadi beli, stok produk langsung berkurang otomatis. Pencarian produk di menu ini juga pakai function overloading, fungsi cariProduk bisa dipanggil pakai parameter integer buat cari berdasarkan ID, atau parameter string buat cari berdasarkan nama.

Pada program ini juga diterapkan konsep pointer. Fungsi cekLogin menggunakan address-of operator (&) sebagai parameter untuk usernameAktif dan roleAktif, sehingga nilainya bisa langsung berubah di luar fungsi tanpa perlu return. Fungsi cetakBarisProduk menggunakan dereference operator (*) sebagai parameter dengan menerima pointer ke struct

Produk, lalu mengakses field-fieldnya pakai arrow operator (->). Fungsi cariProdukLinear juga menggunakan pointer sebagai parameter, yaitu menerima pointer ke array daftarProduk, lalu mengaksesnya pakai aritmatika pointer (arrProduk + i) untuk menelusuri tiap elemen satu per satu dalam proses Linear Search.

Pada program ini juga diterapkan exception handling menggunakan try, throw, dan catch. Hampir semua proses utama dibungkus pakai try-catch, jadi kalau ada input yang gak valid atau kondisi yang gak sesuai, program gak langsung crash tapi malah nampilin pesan error yang jelas. Buat input angka, ada fungsi inputAngka() yang bakal throw invalid_argument kalau yang diketik bukan angka, terus ada inputAngkaAman() yang jadi wrappernya dan otomatis retry kalau kena exception, jadi pemanggil gak perlu nulis loop sendiri.

Ada juga beberapa fungsi validasi yang semuanya throw kalau ada yang gak sesuai. validasiStringKosong() throw invalid_argument kalau field-nya kosong atau isinya spasi semua, validasiHarga() throw kalau harga yang dimasukkin nol atau negatif, validasiStok() throw kalau stoknya negatif, dan validasiPassword() throw kalau passwordnya kurang dari 4 karakter. Di proses register, kalau array pengguna udah penuh bakal throw length_error, kalau username kosong throw invalid_argument, kalau username udah dipakai throw runtime_error. Di proses tambah produk, kalau array produk penuh throw length_error, kalau nama atau kategori kosong throw invalid_argument, dan kalau sampai throw setelah ID udah di-increment, counter ID-nya langsung dikembalikan biar gak loncat. Di proses update, throw runtime_error kalau produk gak ketemu dan throw invalid_argument kalau pilihan field gak valid. Di proses hapus juga sama, throw runtime_error kalau produk gak ada. Di bagian beli, kalau ID yang diketik negatif bakal kena throw out_of_range dari fungsi cariProduk, kalau produk gak ketemu atau stok habis throw runtime_error, kalau jumlah belinya gak valid throw invalid_argument, dan kalau melebihi stok throw out_of_range.

Selain itu, pada program ini juga digunakan user-defined library yaitu file toko.h yang dibuat sendiri. File ini berisi semua struct, konstanta lebar kolom tabel, fungsi input, fungsi cetak tabel, dan semua fungsi validasi. Di dalamnya juga dipakai yaitu #ifndef, #define, dan #endif buat mencegah error kalau file-nya gak sengaja di-include lebih dari sekali. Di main.cpp, library ini dipanggil pakai tanda kutip dengan #include "toko.h" karena file-nya ada di folder yang sama, bukan library bawaan C++.

Kalau dari menu utama pilih Keluar, nanti program langsung berhenti dan tidak kembali ke menu utama maupun halaman login.

3. Source Code

3.1 Source code bagian library buatan toko.h

```
#ifndef TOKO_H
#define TOKO_H
// User-Defined Library buat Program Toko Petshop whingky
// Isinya ada struct, konstantanya, fungsi pembantuna, dan fungsi validasi nya
//  tujuannya ya untuk exception handling

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <stdexcept>   // buat exception handling kayak invalid_argument, runtime_error, dan kawan kawan
using namespace std;

const int MAX_PRODUK = 100; // kapasitas maksimal array buat produk
const int MAX_USER   = 50;  // kapasitas maksimal array buat pengguna

const int LEBAR_ID    = 4;  // lebar kolom ID nya
const int LEBAR_NAMA  = 25; // lebar kolom Nama Produk nya
const int LEBAR_KAT   = 16; // lebar kolom Kategori nya
const int LEBAR_HARGA = 10; // lebar kolom Harga nya
const int LEBAR_STOK  = 5;  // lebar kolom Stok nya

struct Kategori { // struct buat kategori
    string namaKategori;
};

struct Produk { // struct buat produk
    int      idProduk;
    string   namaProduk;
    Kategori kategori;
    int      hargaProduk;
    int      stokProduk;
};

struct Pengguna { // struct buat pengguna, role yang isinya "admin" atau "user"
    string username;
    string password;
    string role;
};

int inputAngka() { // biar gak infinity loop kalau inputnya ntar bukan angka
    int nilai;
    while (!(cin >> nilai)) {
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
        throw invalid_argument("Input harus berupa angka bulat!"); // throw kalau inputnya bukan angka
    }
    cin.ignore(1000, '\n');
```

```
    return nilai;
}

int inputAngkaAman() { // kita buat inputAngka() pakai loop retry biar pemanggil ntar gak perlu nulis loop
sendiri
    while (true) {
        try {
            return inputAngka();
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << "[!] " << e.what() << " Coba lagi: ";
        }
    }
}

// fungsi-fungsi validasi buat exception handling
void validasiStringKosong(const string& teks, const string& namaField) { // throw kalau field kosong atau
isinya spasi semua
    bool semuaSpasi = true;
    for (char karakter : teks)
        if (karakter != ' ') { semuaSpasi = false; break; }
    if (teks.empty() || semuaSpasi)
        throw invalid_argument("Field '" + namaField + "' tidak boleh kosong!");
}

void validasiHarga(int harga) { // throw kalau harganya <= 0
    if (harga <= 0)
        throw invalid_argument("Harga harus lebih dari 0!");
}

void validasiStok(int stok) { // throw kalau stoknya negatif
    if (stok < 0)
        throw invalid_argument("Stok tidak boleh bernilai negatif!");
}

void validasiPassword(const string& password) { // throw kalau passwordnya nanti kurang dari 4 karakter
    if (password.length() < 4)
        throw invalid_argument("Password minimal 4 karakter!");
}

void cetakGaris() {
    cout << "=";
    for (int i = 0; i < LEBAR_ID + 2;    i++) cout << "=";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_NAMA + 2;  i++) cout << "=";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_KAT + 2;   i++) cout << "=";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_HARGA + 5; i++) cout << "=";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_STOK + 2;  i++) cout << "=";
    cout << "=" << endl;
```

```
}

void cetakGarisBaris() {
    cout << "-";
    for (int i = 0; i < LEBAR_ID + 2;    i++) cout << "-";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_NAMA + 2;  i++) cout << "-";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_KAT + 2;   i++) cout << "-";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_HARGA + 5; i++) cout << "-";
    cout << "|";
    for (int i = 0; i < LEBAR_STOK + 2;  i++) cout << "-";
    cout << "-" << endl;
}

void cetakHeaderTabel() { // prosedur buat nyetak baris header kolom tabelnya
    cetakGaris();
    cout << "| " << left << setw(LEBAR_ID)       << "ID"
         << " | " << setw(LEBAR_NAMA)             << "Nama Produk"
         << " | " << setw(LEBAR_KAT)              << "Kategori"
         << " | " << setw(LEBAR_HARGA + 3)        << "Harga"
         << " | " << setw(LEBAR_STOK)             << "Stok"
         << " |" << endl;
    cetakGaris();
}

void cetakBarisProduk(Produk *produkPtr) { // * sebagai parameter fungsinya
    string namaTampil = produkPtr->namaProduk; // kita akses field nya pakai arrow operator karena pointer
    if ((int)namaTampil.size() > LEBAR_NAMA)
        namaTampil = namaTampil.substr(0, LEBAR_NAMA);

    string katTampil = produkPtr->kategori.namaKategori; // akses nested struct lewat pointer
    if ((int)katTampil.size() > LEBAR_KAT)
        katTampil = katTampil.substr(0, LEBAR_KAT);

    string hargaStr = "Rp " + to_string(produkPtr->hargaProduk); // akses harganya lewat pointer jugak

    cout << "| " << left << setw(LEBAR_ID)       << produkPtr->idProduk
         << " | " << left << setw(LEBAR_NAMA)      << namaTampil
         << " | " << left << setw(LEBAR_KAT)       << katTampil
         << " | " << left << setw(LEBAR_HARGA + 3) << hargaStr
         << " | " << left << setw(LEBAR_STOK)      << produkPtr->stokProduk
         << " |" << endl;
}

#endif // TOKO_H
```

3.2 Source code bagian main nya

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <stdexcept>   // buat exception handling
#include "toko.h"      // user-defined library yang toko.h ituu
using namespace std;

Produk   daftarProduk[MAX_PRODUK]; // variabel global array produknya
int      jumlahProduk = 0;
int      idBerikutnya = 1;

Pengguna daftarPengguna[MAX_USER]; // variabel global array penggunanya
int      jumlahPengguna = 0;

void cetakTabelProduk();

int  hitungTotalBelanja(int idKeranjang[], int jumlahKeranjang[], int isiKeranjang, int indeks);

int  cariProduk(int idCari);        // buat nyari berdasarkan ID pakai binary search
void cariProduk(string keyword);    // buat nyari berdasarkan keyword nama pakai linear search

bool cekLogin(string usernameInput, string passwordInput, string &usernameAktif, string &roleAktif); // &
digunakan sebagai parameter referensi
void prosesRegister();

void lihatSemuaProduk();
void tambahProduk();
void updateProduk();
void hapusProduk();
void cariProdukAdmin();

void selectionSortNama();      // sorting nama A-Z pakai yang Selection Sort
void bubbleSortHargaDesc();    // sorting harga termahal pakai yang Bubble Sort
void insertionSortStokAsc();   // sorting stok tersedikit pakai yang Insertion Sort
void sortingProduk();          // menu pemilihan metode sorting

void menuAdmin(string usernameAktif);
void beliProduk(string usernameAktif);
void menuUser(string usernameAktif);

void cetakTabelProduk() { // prosedur buat nyetak tabelnya biar rapi
    cetakHeaderTabel();
    if (jumlahProduk == 0) {
        cout << "| Belum ada produk yang tersedia saat ini.                    |" << endl;
    } else {
        for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
            cetakBarisProduk(&daftarProduk[i]); // kirim alamat elemen arraynya pakai &
            if (i < jumlahProduk - 1) cetakGarisBaris();
        }
```

```
    }
    cetakGaris();
}

int hitungTotalBelanja(int idKeranjang[], int jumlahKeranjang[], int isiKeranjang, int indeks) {
    if (indeks >= isiKeranjang) return 0;

    int subtotal = 0; // kita cari harga produknya berdasarkan id yang adadi keranjang
    for (int j = 0; j < jumlahProduk; j++) {
        if (daftarProduk[j].idProduk == idKeranjang[indeks]) {
            subtotal = daftarProduk[j].hargaProduk * jumlahKeranjang[indeks];
            break;
        }
    }
    return subtotal + hitungTotalBelanja(idKeranjang, jumlahKeranjang, isiKeranjang, indeks + 1); // subtotal
item ini ditambah total semua item setelahnya
}

int cariProduk(int idCari) { // ini buat nyari berdasarkan ID pakai Binary Search, return indeks atau -1 kalau
gak ketemu
    if (idCari < 1)
        throw out_of_range("ID produk tidak valid (harus >= 1)!"); // throw kalau ID nya gak masuk akal
    int low  = 0;
    int high = jumlahProduk - 1;

    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2; // hitung indeks tengah, cara ini buat hindari integer overflow

        if (daftarProduk[mid].idProduk == idCari) {
            return mid; // kalau ketemu, langsung return indeksnya
        } else if (daftarProduk[mid].idProduk < idCari) {
            low = mid + 1; // id yang dicari ada di sebelah kanan, geser low ke kanan
        } else {
            high = mid - 1; // id yang dicari ada di sebelah kiri, geser high ke kiri
        }
    }
    return -1; // ini kalau gak ketemu sama sekali
}

void cariProdukLinear(Produk *arrProduk, int jumlah, string keyword) { // pakai pointer ke array produk
sebagai parameter, ini linear search buat cari berdasarkan keyword nama
    validasiStringKosong(keyword, "Kata kunci"); // throw kalau keyword nya kosong

    for (int j = 0; keyword[j] != '\0'; j++) // ubah keyword ke huruf kecil semua biar gak sensitive
        if (keyword[j] >= 'A' && keyword[j] <= 'Z') keyword[j] += 32;

    cetakHeaderTabel();
    bool adaHasil = false;

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) { // linear search, periksa satu-satu dari awal sampai akhir
        string namaCek = (arrProduk + i)->namaProduk; // akses elemen array lewat pointer pakai aritmatika
```

```
pointer
        for (int j = 0; namaCek[j] != '\0'; j++) // ubah nama produk ke lowercase biar bisa kita bandingkan
            if (namaCek[j] >= 'A' && namaCek[j] <= 'Z') namaCek[j] += 32;

        int panjangKw = 0, panjangNm = 0; // hitung panjang keyword dan panjang nama produknya
        for (int j = 0; keyword[j] != '\0'; j++) panjangKw++;
        for (int j = 0; namaCek[j] != '\0'; j++) panjangNm++;

        bool cocok = false; // cek apakah keyword ada di dalam nama produk
        for (int j = 0; j <= panjangNm - panjangKw && !cocok; j++) {
            bool sama = true;
            for (int k = 0; k < panjangKw && sama; k++)
                if (namaCek[j + k] != keyword[k]) sama = false;
            if (sama) cocok = true;
        }

        if (cocok) {
            cetakBarisProduk(arrProduk + i); // kirim pointernya ke elemen yang cocok pakai aritmatika pointer
            adaHasil = true;
        }
    }

    if (!adaHasil)
        cout << "| Produk yang anda cari tidak ditemukan.                          |" << endl;
    cetakGaris();
}

void cariProduk(string keyword) { // ini buat manggil linear search dengan pointer, biar pemanggilan dari
luar tetap sama
    cariProdukLinear(daftarProduk, jumlahProduk, keyword); // kirim array daftarProduk sebagai pointer
}

bool cekLogin(string usernameInput, string passwordInput, string &usernameAktif, string &roleAktif) {
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        if (usernameInput == daftarPengguna[i].username &&
            passwordInput == daftarPengguna[i].password) {
            usernameAktif = daftarPengguna[i].username;
            roleAktif     = daftarPengguna[i].role;
            return true;
        }
    }
    return false;
}

void prosesRegister() { // prosedur buat daftar akun baru, nanti ini otomatis jadi role "user"
    cout << "\n--- REGISTER AKUN BARU ---" << endl;

    try {
        if (jumlahPengguna >= MAX_USER)
            throw length_error("Kapasitas pengguna sudah penuh!"); // throw kalau array penggunanya udah
penuh
```

```
        string usernameBaru, passwordBaru;
        cout << "Username : ";
        getline(cin, usernameBaru);
        validasiStringKosong(usernameBaru, "Username"); // throw kalau usernamenya kosong

        bool sudahAda = false; // cek dulu apakah usernamenya ini sudah dipakaikah belum
        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (daftarPengguna[i].username == usernameBaru) {
                sudahAda = true;
                break;
            }
        }

        if (sudahAda)
            throw runtime_error("Username '" + usernameBaru + "' sudah digunakan!"); // throw kalau username
nya ternyata duplikat

        cout << "Password : ";
        getline(cin, passwordBaru);
        validasiPassword(passwordBaru); // throw kalau passwordnya kurang dari 4 karakter

        daftarPengguna[jumlahPengguna].username = usernameBaru;
        daftarPengguna[jumlahPengguna].password = passwordBaru;
        daftarPengguna[jumlahPengguna].role     = "user";
        jumlahPengguna++;

        cout << "[+] Registrasi anda berhasil! Silahkan login." << endl;

    } catch (const length_error& e) {
        cout << "[!] Error: " << e.what() << endl;
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "[!] Input tidak valid: " << e.what() << endl;
    } catch (const runtime_error& e) {
        cout << "[!] Gagal register: " << e.what() << endl;
    }
}

void lihatSemuaProduk() { // prosedur buat nampilin semua produk
    cout << "\n--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---" << endl;
    cetakTabelProduk();
}

void tambahProduk() { // prosedur buat tambah produk baru ke array daftarProduk
    cout << "\n--- TAMBAH PRODUK BARU ---" << endl;

    try {
        if (jumlahProduk >= MAX_PRODUK)
            throw length_error("Kapasitas produk sudah penuh!"); // throw kalau array produknya udah penuh

        int indeksBaru = jumlahProduk;
        daftarProduk[indeksBaru].idProduk = idBerikutnya++;
```

```
        string namaProdukBaru, kategoriProdukBaru;
        cout << "Nama Produk : ";
        getline(cin, namaProdukBaru);
        validasiStringKosong(namaProdukBaru, "Nama Produk"); // throw kalau namanya kosong

        cout << "Kategori    : ";
        getline(cin, kategoriProdukBaru);
        validasiStringKosong(kategoriProdukBaru, "Kategori"); // throw kalau kategorinya kosong

        daftarProduk[indeksBaru].namaProduk           = namaProdukBaru;
        daftarProduk[indeksBaru].kategori.namaKategori = kategoriProdukBaru;

        cout << "Harga (Rp)  : ";
        int hargaBaru = inputAngkaAman();
        validasiHarga(hargaBaru); // throw kalau harganya <= 0
        daftarProduk[indeksBaru].hargaProduk = hargaBaru;

        int stokBaru;
        do { // stok nya tidak boleh negatif, kalau salah ya suruh input ulang pembelinya
            cout << "Stok        : ";
            stokBaru = inputAngkaAman();
            try {
                validasiStok(stokBaru); // throw kalau stoknya negatif
            } catch (const invalid_argument& e) {
                cout << "[!] " << e.what() << " Tolong input ulang." << endl;
                stokBaru = -1; // paksa loop ulang pokoknya
            }
        } while (stokBaru < 0);
        daftarProduk[indeksBaru].stokProduk = stokBaru;

        jumlahProduk++;
        cout << "[+] Produk berhasil ditambahkan dengan ID: "
             << daftarProduk[indeksBaru].idProduk << endl;

    } catch (const length_error& e) {
        cout << "[!] Error: " << e.what() << endl;
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "[!] Input tidak valid: " << e.what() << endl;
        idBerikutnya--; // kembalikan counter ID nya karena produknya kan gagal ditambahkan
    }
}

void updateProduk() { // prosedur update salah satu field produk berdasarkan ID nya
    cout << "\n--- UPDATE PRODUK ---" << endl;
    cetakTabelProduk();

    if (jumlahProduk == 0) return;

    try { //
        cout << "ID produk yang ingin diupdate: ";
```

```
    int idUpdate = inputAngkaAman();

    int indeks = cariProduk(idUpdate); // pakai binary search untuk cari berdasarkan ID nya
    if (indeks == -1)
        throw runtime_error("Produk dengan ID " + to_string(idUpdate) + " tidak ditemukan!"); // throw
kalau produknya gak ketemu

    cout << "Produk ditemukan: " << daftarProduk[indeks].namaProduk << endl;
    cout << " 1. Nama" << endl;
    cout << " 2. Kategori" << endl;
    cout << " 3. Harga" << endl;
    cout << " 4. Stok" << endl;
    cout << "Field yang ingin diupdate (1-4): ";
    int pilihanField = inputAngkaAman();

    if (pilihanField == 1) {
        string namaBaru;
        cout << "Nama baru: ";
        getline(cin, namaBaru);
        validasiStringKosong(namaBaru, "Nama"); // throw kalau namanya kosong
        daftarProduk[indeks].namaProduk = namaBaru;
        cout << "[+] Nama berhasil diupdate." << endl;
    } else if (pilihanField == 2) {
        string kategoriBaru;
        cout << "Kategori baru: ";
        getline(cin, kategoriBaru);
        validasiStringKosong(kategoriBaru, "Kategori"); // throw kalau kategorinya kosong
        daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori = kategoriBaru;
        cout << "[+] Kategori berhasil diupdate." << endl;
    } else if (pilihanField == 3) {
        cout << "Harga baru (Rp): ";
        int hargaBaru = inputAngkaAman();
        validasiHarga(hargaBaru); // throw kalau harganya <= 0 (baru - modul 8)
        daftarProduk[indeks].hargaProduk = hargaBaru;
        cout << "[+] Harga berhasil diupdate." << endl;
    } else if (pilihanField == 4) {
        int stokBaru;
        do {
            cout << "Stok baru: ";
            stokBaru = inputAngkaAman();
            try {
                validasiStok(stokBaru); // throw kalau stoknya negatif
            } catch (const invalid_argument& e) {
                cout << "[!] " << e.what() << endl;
                stokBaru = -1;
            }
        } while (stokBaru < 0);
        daftarProduk[indeks].stokProduk = stokBaru;
        cout << "[+] Stok berhasil diupdate." << endl;
    } else {
        throw invalid_argument("Pilihan field tidak valid (harus 1-4)!"); // throw kalau pilihannya gak valid
```

```
        }

    } catch (const out_of_range& e) {
        cout << "[!] Error: " << e.what() << endl;
    } catch (const runtime_error& e) {
        cout << "[!] Error: " << e.what() << endl;
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "[!] Input tidak valid: " << e.what() << endl;
    }
}

void hapusProduk() { // prosedur hapus produk berdasarkan ID nya
    cout << "\n--- HAPUS PRODUK ---" << endl;
    cetakTabelProduk();

    if (jumlahProduk == 0) return;

    try {
        cout << "ID produk yang ingin dihapus: ";
        int idHapus = inputAngkaAman();

        int indeks = cariProduk(idHapus);
        if (indeks == -1)
            throw runtime_error("Produk dengan ID " + to_string(idHapus) + " tidak ditemukan!"); // throw kalau
produknya gak ketemu
        cout << "Yakin mau hapus '" << daftarProduk[indeks].namaProduk << "'? (y/n): ";
        string konfirmasi;
        getline(cin, konfirmasi);

        if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
            for (int i = indeks; i < jumlahProduk - 1; i++) { // geser semua elemen ke kiri mulai dari posisi yang
dihapus
                daftarProduk[i] = daftarProduk[i + 1];
            }
            jumlahProduk--;
            cout << "[+] Produk berhasil dihapus." << endl;
        } else {
            cout << "[-] Penghapusan telah berhasil dibatalkan." << endl;
        }

    } catch (const out_of_range& e) {
        cout << "[!] Error: " << e.what() << endl;
    } catch (const runtime_error& e) {
        cout << "[!] Error: " << e.what() << endl;
    }
}

void cariProdukAdmin() { // prosedur buat cari produk di menu admin
    cout << "\n--- CARI PRODUK ---" << endl;
    cout << "Kata kunci: ";
    string keyword;
```

```
    getline(cin, keyword);
    try {
        cariProduk(keyword); // panggil overload stringnya yang pakai linear search
    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "[!] " << e.what() << endl;
    }
}

// Selection Sort buat ngurutin nama produk ascending (A ke Z)
void selectionSortNama() {
    for (int i = 0; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        int indeksMin = i; // kita anggap elemen sekarang yang paling kecil dulu
        for (int j = i + 1; j < jumlahProduk; j++) {
            if (daftarProduk[j].namaProduk < daftarProduk[indeksMin].namaProduk)
                indeksMin = j; // trus kita simpan indeks yang namanya lebih kecil
        }
        if (indeksMin != i) { // kalau ketemu yang lebih kecil baru kita tukar
            Produk temp           = daftarProduk[i];
            daftarProduk[i]       = daftarProduk[indeksMin];
            daftarProduk[indeksMin] = temp;
        }
    }
}

// Bubble Sort buat ngurutin harga descending (dari yang termahal ke yang termurah)
void bubbleSortHargaDesc() {
    for (int i = 0; i < jumlahProduk - 1; i++) {
        bool swapped = false;
        for (int j = 0; j < jumlahProduk - i - 1; j++) {
            if (daftarProduk[j].hargaProduk < daftarProduk[j + 1].hargaProduk) { // kalau yang kiri lebih kecil
dari kanan, ya kita tukar
                Produk temp       = daftarProduk[j];
                daftarProduk[j]   = daftarProduk[j + 1];
                daftarProduk[j + 1] = temp;
                swapped = true;
            }
        }
        if (!swapped) break; // kalau tidak ada yang ditukar ya berarti sudah urut
    }
}

// Insertion Sort buat ngurutin stok ascending (dari stok dikit ke banyak)
// untuk metodenya bebas dipilih biar admin bisa lihat produk yang stoknya mau habis duluan
void insertionSortStokAsc() {
    for (int i = 1; i < jumlahProduk; i++) {
        Produk kunci = daftarProduk[i]; // ambil elemen yang sekarang sebagai kunci
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && daftarProduk[j].stokProduk > kunci.stokProduk) { // geser elemen yang stoknya lebih
besar ke kanan
            daftarProduk[j + 1] = daftarProduk[j];
            j--;
```

```
        }
        daftarProduk[j + 1] = kunci; // sisipkan key nya di posisi yang benar
    }
}

void sortingProduk() { // prosedur menu sorting produk, ntar dipanggil dari menuAdmin
    cout << "\n--- SORTING PRODUK ---" << endl;
    if (jumlahProduk == 0) {
        cout << "Belum ada produk untuk diurutkan." << endl;
        return;
    }
    cout << " 1. Urutkan Nama Produk A-Z    " << endl; // ini pakai yang selection sort
    cout << " 2. Urutkan Harga Termahal     " << endl; // ini pakai yang bubble sort
    cout << " 3. Urutkan Stok Tersedikit    " << endl; // yang ini make insertion sort
    cout << "Pilih metode sorting (1-3): ";

    try {
        int pilihanSort = inputAngkaAman();

        if (pilihanSort == 1) {
            selectionSortNama();
            cout << "[+] Produk berhasil diurutkan berdasarkan nama (A-Z)!" << endl;
            cetakTabelProduk();
        } else if (pilihanSort == 2) {
            bubbleSortHargaDesc();
            cout << "[+] Produk berhasil diurutkan berdasarkan harga (termahal ke termurah)!" << endl;
            cetakTabelProduk();
        } else if (pilihanSort == 3) {
            insertionSortStokAsc();
            cout << "[+] Produk berhasil diurutkan berdasarkan stok (tersedikit ke terbanyak)!" << endl;
            cetakTabelProduk();
        } else {
            throw invalid_argument("Pilihan sorting tidak valid (harus pilih 1-3)!"); // throw kalau pilihan gak
valid
        }

    } catch (const invalid_argument& e) {
        cout << "[!] " << e.what() << endl;
    }
}

void menuAdmin(string usernameAktif) { // prosedur menu admin, nanti looping terus sampai admin pilih
logout
    int pilihanAdmin;
    do {
        cout << "\n|=====================================================|" << endl;
        cout << "|                    MENU ADMIN                       |" << endl;
        cout << "|=====================================================|" << endl;
        cout << "| 1. Lihat Semua Produk                               |" << endl;
        cout << "| 2. Tambah Produk                                    |" << endl;
        cout << "| 3. Update Produk                                    |" << endl;
```

```
        cout << "| 4. Hapus Produk                          |" << endl;
        cout << "| 5. Cari Produk                          |" << endl;
        cout << "| 6. Sorting Produk                        |" << endl;
        cout << "| 7. Logout                               |" << endl;
        cout << "|=====================================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-7): ";
        pilihanAdmin = inputAngkaAman(); // biar gak infinite loop

        switch (pilihanAdmin) {
            case 1: lihatSemuaProduk(); break;
            case 2: tambahProduk();     break;
            case 3: updateProduk();     break;
            case 4: hapusProduk();      break;
            case 5: cariProdukAdmin();  break;
            case 6: sortingProduk();    break;
            case 7:
                cout << "Logout berhasil. Sampai jumpa, " << usernameAktif << "!" << endl;
                break;
            default:
                cout << "[!] Pilihan anda tidak valid." << endl;
                break;
        }
    } while (pilihanAdmin != 7);
}

void beliProduk(string usernameAktif) { // prosedur proses belanjanya si pembeli
    cout << "\n--- BELI PRODUK ---" << endl;

    if (jumlahProduk == 0) {
        cout << "Belum ada produk tersedia." << endl;
        return;
    }

    int  idKeranjang[MAX_PRODUK];
    int  jumlahKeranjang[MAX_PRODUK];
    int  isiKeranjang   = 0;
    bool selesaiBelanja = false;

    do {
        cetakTabelProduk();

        if (isiKeranjang > 0) { // tampilkan isi keranjang kalau sudah ada barangnya
            cout << "\n  Keranjang kamu (" << isiKeranjang << " item):" << endl;
            for (int i = 0; i < isiKeranjang; i++) {
                int indeks = cariProduk(idKeranjang[i]);
                if (indeks != -1) {
                    cout << "  - " << daftarProduk[indeks].namaProduk
                         << " x" << jumlahKeranjang[i]
                         << " = Rp " << (daftarProduk[indeks].hargaProduk * jumlahKeranjang[i])
                         << endl;
                }
```

```
        }
    }

    cout << "ID produk yang ingin dibeli (0 = checkout): ";
    int idBeli = inputAngkaAman();

    if (idBeli == 0) {
        selesaiBelanja = true;
    } else {
        try {
            int indeks = cariProduk(idBeli); // throw out_of_range kalau ID negatif

            if (indeks == -1)
                throw runtime_error("Produk tidak ditemukan."); // throw kalau produknya gak ketemu
            if (daftarProduk[indeks].stokProduk == 0)
                throw runtime_error("Stok produk ini habis."); // throw kalau stoknya udah habis

            cout << "  Produk : " << daftarProduk[indeks].namaProduk << endl;
            cout << "  Stok   : " << daftarProduk[indeks].stokProduk << endl;
            cout << "  Harga  : Rp " << daftarProduk[indeks].hargaProduk << endl;

            int jumlahBeli; // input jumlah beli, gak boleh lebih dari stok yaa
            do {
                cout << "  Jumlah : ";
                jumlahBeli = inputAngkaAman();
                try {
                    if (jumlahBeli <= 0)
                        throw invalid_argument("Jumlah harus lebih dari 0!"); // throw kalau jumlah gak valid
                    if (jumlahBeli > daftarProduk[indeks].stokProduk)
                        throw out_of_range("Stok tidak cukup. Tersedia: " +
                                           to_string(daftarProduk[indeks].stokProduk)); // throw kalau melebihi stok
                } catch (const invalid_argument& e) {
                    cout << "[!] " << e.what() << endl;
                    jumlahBeli = 0;
                } catch (const out_of_range& e) {
                    cout << "[!] " << e.what() << endl;
                    jumlahBeli = 0;
                }
            } while (jumlahBeli <= 0);

            bool sudahDiKeranjang = false; // kita cek apakah produknya sudah ada di keranjang
            for (int k = 0; k < isiKeranjang; k++) {
                if (idKeranjang[k] == idBeli) {
                    int totalNanti = jumlahKeranjang[k] + jumlahBeli;
                    if (totalNanti > daftarProduk[indeks].stokProduk)
                        throw out_of_range("Total melebihi stok. Maksimal tambah: " +
                                           to_string(daftarProduk[indeks].stokProduk - jumlahKeranjang[k])); // throw
kalau total keranjang melebihi stok
                    jumlahKeranjang[k] = totalNanti;
                    cout << "Jumlah di keranjang diperbarui." << endl;
                    sudahDiKeranjang = true;
```

```
                break;
            }
        }

        if (!sudahDiKeranjang) { // kalau belum ada di keranjang, nanti kita tambahkan sebagai item baru
            idKeranjang[isiKeranjang]     = idBeli;
            jumlahKeranjang[isiKeranjang] = jumlahBeli;
            isiKeranjang++;
            cout << "Produk ditambahkan ke keranjang." << endl;
        }

    } catch (const out_of_range& e) {
        cout << "[!] Error: " << e.what() << endl;
    } catch (const runtime_error& e) {
        cout << "[!] Error: " << e.what() << endl;
    }
  }
} while (!selesaiBelanja);

if (isiKeranjang == 0) {
    cout << "Keranjang kosong, pembelian dibatalkan." << endl;
    return;
}

int totalBelanja = hitungTotalBelanja(idKeranjang, jumlahKeranjang, isiKeranjang, 0); // hitung total
belanjaannya pakai fungsi rekursif
const int LEBAR_STRUK = 48;
auto cetakBarisStruk = [&](string label, string nilai) {
    string isi = label + nilai;
    cout << "| " << left << setw(LEBAR_STRUK) << isi << " |" << endl;
};

cout << "\n|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '=') << "|" << endl;
string judul = "STRUK PEMBELIAN";
int padding  = (LEBAR_STRUK - (int)judul.size()) / 2;
cout << "|" << string(padding, ' ') << judul
     << string(LEBAR_STRUK - padding - (int)judul.size(), ' ') << " |" << endl;
cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '=') << "|" << endl;

cetakBarisStruk("Pembeli : ", usernameAktif);
cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '-') << "|" << endl;

for (int i = 0; i < isiKeranjang; i++) {
    int indeks = cariProduk(idKeranjang[i]);
    if (indeks != -1) {
        cetakBarisStruk("Produk   : ", daftarProduk[indeks].namaProduk);
        cetakBarisStruk("Jumlah   : ", to_string(jumlahKeranjang[i]));
        cetakBarisStruk("Subtotal : ", "Rp " + to_string(daftarProduk[indeks].hargaProduk *
jumlahKeranjang[i]));
        cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '-') << "|" << endl;
    }
```

```
    }

    cetakBarisStruk("TOTAL    : ", "Rp " + to_string(totalBelanja));
    cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '=') << "|" << endl;

    cout << "Konfirmasi pembelian? (y/n): ";
    string konfirmasi;
    getline(cin, konfirmasi);

    if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
        for (int i = 0; i < isiKeranjang; i++) { // tar kita kurangi stok semua produk yang ada di keranjang
            int indeks = cariProduk(idKeranjang[i]);
            if (indeks != -1)
                daftarProduk[indeks].stokProduk -= jumlahKeranjang[i];
        }
        cout << "Pembelian berhasil! Terima kasih, " << usernameAktif << "!" << endl;
    } else {
        cout << "Pembelian dibatalkan." << endl;
    }
}

void menuUser(string usernameAktif) { // prosedur menu user, nanti looping sampai si pembeli pilih logout
    int pilihanUser;
    do {
        cout << "\n|==================================================|" << endl;
        cout << "|                  MENU PELANGGAN                  |" << endl;
        cout << "|==================================================|" << endl;
        cout << "| 1. Lihat Semua Produk                            |" << endl;
        cout << "| 2. Cari Produk                                   |" << endl;
        cout << "| 3. Beli Produk                                   |" << endl;
        cout << "| 4. Logout                                        |" << endl;
        cout << "|==================================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        pilihanUser = inputAngkaAman(); // biar gak infinite loop

        switch (pilihanUser) {
            case 1:
                lihatSemuaProduk();
                break;
            case 2: {
                cout << "\n--- CARI PRODUK ---" << endl;
                cout << "Kata kunci: ";
                string keyword;
                getline(cin, keyword);
                try {
                    cariProduk(keyword); // panggil overload stringnya yang pakai linear search
                } catch (const invalid_argument& e) {
                    cout << "[!] " << e.what() << endl;
                }
                break;
            }
```

```
        case 3:
            beliProduk(usernameAktif);
            break;
        case 4:
            cout << "Logout berhasil. Sampai jumpa, " << usernameAktif << "!" << endl;
            break;
        default:
            cout << "[!] Pilihan tidak valid." << endl;
            break;
    }
  } while (pilihanUser != 4);
}

int main() { // ini main nya
  daftarPengguna[0] = {"syarifah", "2509106007", "admin"}; // adminnya itu ya saya sendiri dan pass nya
itu nim saya
  jumlahPengguna = 1;
  jumlahProduk   = 0; // produk awalnya kosong
  idBerikutnya   = 1;

  string usernameAktif = "";
  string roleAktif     = "";
  int    pilihanAwal;

  do {
    cout << "\n|==================================================================|" <<
endl;
    cout << "|     SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY     |" << endl;
    cout << "|==================================================================|" << endl;
    cout << "| 1. Login                                                         |" << endl;
    cout << "| 2. Register                                                      |" << endl;
    cout << "| 3. Keluar                                                        |" << endl;
    cout << "|==================================================================|" << endl;
    cout << "Pilih menu (1-3): ";
    pilihanAwal = inputAngkaAman(); // biar gak infinite loop lagi

    if (pilihanAwal == 1) {
        cout << "\n--- LOGIN ---" << endl;

        int  kesempatan = 0;
        bool loginOK    = false;

        do { // maksimal 3 kali percobaan ya buat loginnya
            kesempatan++;
            string usernameInput, passwordInput;
            cout << "Username : ";
            getline(cin, usernameInput);
            cout << "Password : ";
            getline(cin, passwordInput);

            loginOK = cekLogin(usernameInput, passwordInput, usernameAktif, roleAktif); // cekLogin pakai
```

```
& untuk ubah nilai usernameAktif dan roleAktif langsung

            if (!loginOK)
                cout << "Username/password anda salah, Sisa kesempatan mencoba: " << (3 - kesempatan) <<
"x" << endl;

        } while (!loginOK && kesempatan < 3);

        if (!loginOK) {
            cout << "Anda telah gagal login sebanyak 3 kali. Program otomatis dihentikan." << endl;
            return 0;
        }

        cout << "Login berhasil! Selamat datang, " << usernameAktif << "!" << endl;

        if (roleAktif == "admin") {
            menuAdmin(usernameAktif);
        } else {
            menuUser(usernameAktif);
        }

    } else if (pilihanAwal == 2) {
        prosesRegister();

    } else if (pilihanAwal == 3) {
        cout << "\n|==============================================|" << endl;
        cout << "| Terima kasih telah mengunjungi Toko Whingky! |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;

    } else {
        cout << "Pilihan anda tidak valid, silahkan masukkan pilihan 1, 2, atau 3." << endl;
    }

  } while (pilihanAwal != 3);

  return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
|=============================================================|
|     SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY      |
|=============================================================|
| 1. Login                                                    |
| 2. Register                                                 |
| 3. Keluar                                                   |
|=============================================================|
Pilih menu (1-3): 1

--- LOGIN ---
Username : seokjin
Password : 2509106007
Username/password anda salah, Sisa kesempatan mencoba: 2x
```

Gambar 4.1 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang salah dengan kunci yang benar, program memberikan kesempatan sebanyak 2 kali lagi

```
Username : syarifah
Password : 1992
Username/password anda salah, Sisa kesempatan mencoba: 1x
```

Gambar 4.2 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang tepat dengan password yang salah, program memberikan kesempatan sebanyak 1 kali lagi

```
Username : seokjin
Password : 1992
Username/password anda salah, Sisa kesempatan mencoba: 0x
Anda telah gagal login sebanyak 3 kali. Program otomatis dihentikan.
```

Gambar 4.3 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci yang salah sebanyak 3x sehingga program akan langsung dihentikan dan keluar dari loop

```
|==========================================================|
|     SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY     |
|==========================================================|
| 1. Login                                                 |
| 2. Register                                              |
| 3. Keluar                                                |
|==========================================================|
Pilih menu (1-3): 1

--- LOGIN ---
Username : syarifah
Password : 2509106007
Login berhasil! Selamat datang, syarifah!
```

Gambar 4.4 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci dengan tepat (sebagai admin)

```
|==================================================|
|                    MENU ADMIN                    |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Sorting Produk                                |
| 7. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-7): 1

--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok  |
=======|==========================|=================|===============|========
| Belum ada produk yang tersedia saat ini.                                  |
=======|==========================|=================|===============|========
```

Gambar 4.5a ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin tanpa menambahkan barang terlebih dahulu

```
|==================================================|
|                    MENU ADMIN                    |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Sorting Produk                                |
| 7. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-7): 1

--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10     |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.5b output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin sudah menambahkan barang terlebih dahulu

```
|==================================================|
|                    MENU ADMIN                    |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Sorting Produk                                |
| 7. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-7): 2

--- TAMBAH PRODUK BARU ---
Nama Produk : whiskas junior 1Kg
Kategori    : makanan
Harga (Rp)  : 49900
Stok        : 19
[+] Produk berhasil ditambahkan dengan ID: 2
```

Gambar 4.6 ketika admin memilih pilihan 2 pada menu admin (id nya 2 karena sebelumnya baru diisi buat percobaan pilihan 1)

```
--- UPDATE PRODUK ---
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan          | Rp 49900      | 19     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu dan jam | kebersihan       | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 99000      | 92     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 5    | royal canin 1Kg          | makanan          | Rp 137900     | 127    |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 6    | minyak ikan              | kesehatan        | Rp 28900      | 128    |
=======|==========================|==================|===============|========
ID produk yang ingin diupdate: 3
Produk ditemukan: shampoo anti kutu dan jamur
 1. Nama
 2. Kategori
 3. Harga
 4. Stok
Field yang ingin diupdate (1-4): 1
Nama baru: shampoo anti kutu
[+] Nama berhasil diupdate.
```

Gambar 4.7 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 3 pada menu admin dan mengupdate kategori produk

```
--- HAPUS PRODUK ---
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan          | Rp 49900      | 19     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan       | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 99000      | 92     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 5    | royal canin 1Kg          | makanan          | Rp 137900     | 127    |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 6    | minyak ikan              | kesehatan        | Rp 28900      | 128    |
=======|==========================|==================|===============|========
ID produk yang ingin dihapus: 6
Yakin mau hapus 'minyak ikan'? (y/n): y
[+] Produk berhasil dihapus.
```

Gambar 4.8 ketika admin memilih pilihan 4 pada menu admin untuk menghapus produk

```
--- CARI PRODUK ---
Kata kunci: kutu
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10     |
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan       | Rp 57890      | 23     |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.9 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 5 untuk mencari produk

```
|==================================================|
|                    MENU ADMIN                    |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Sorting Produk                                |
| 7. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-7): 6

--- SORTING PRODUK ---
 1. Urutkan Nama Produk A-Z
 2. Urutkan Harga Termahal
 3. Urutkan Stok Tersedikit
Pilih metode sorting (1-3):
```

Gambar 4.10 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan urutan a-z, harga termahal, hingga stok paling sedikitnya

```
--- SORTING PRODUK ---
 1. Urutkan Nama Produk A-Z
 2. Urutkan Harga Termahal
 3. Urutkan Stok Tersedikit
Pilih metode sorting (1-3): 1
[+] Produk berhasil diurutkan berdasarkan nama (A-Z)!
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 99000      | 92     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 5    | royal canin 1Kg          | makanan          | Rp 137900     | 127    |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan       | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan          | Rp 49900      | 19     |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.11 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan urutan a-z

```
--- SORTING PRODUK ---
 1. Urutkan Nama Produk A-Z
 2. Urutkan Harga Termahal
 3. Urutkan Stok Tersedikit
Pilih metode sorting (1-3): 2
[+] Produk berhasil diurutkan berdasarkan harga (termahal ke termurah)!
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 5    | royal canin 1Kg          | makanan          | Rp 137900     | 127    |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 99000      | 92     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan       | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan          | Rp 49900      | 19     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10     |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.12 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan harga termahal dari produk yang ada

```
--- SORTING PRODUK ---
 1. Urutkan Nama Produk A-Z
 2. Urutkan Harga Termahal
 3. Urutkan Stok Tersedikit
Pilih metode sorting (1-3): 3
[+] Produk berhasil diurutkan berdasarkan stok (tersedikit ke terbanyak)!
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan          | Rp 49900      | 19     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan       | Rp 57890      | 23     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 99000      | 92     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 5    | royal canin 1Kg          | makanan          | Rp 137900     | 127    |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.13 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk menyorting produk berdasarkan stok paling sedikit dari produk yang ada

```
|==================================================|
|                    MENU ADMIN                    |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Sorting Produk                                |
| 7. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-7): 7
Logout berhasil. Sampai jumpa, syarifah!
```

Gambar 4.14 ketika admin memilih pilihan 7 pada menu admin untuk keluar dari menu admin dan kembali ke menu awal

```
|==========================================================|
|     SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY    |
|==========================================================|
| 1. Login                                                 |
| 2. Register                                              |
| 3. Keluar                                                |
|==========================================================|
Pilih menu (1-3): 2

--- REGISTER AKUN BARU ---
Username : seokjin
Password : 1992
[+] Registrasi anda berhasil! Silahkan login.
```

Gambar 4.15 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan registrasi pembuatan akun baru

```
|==========================================================|
|     SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY    |
|==========================================================|
| 1. Login                                                 |
| 2. Register                                              |
| 3. Keluar                                                |
|==========================================================|
Pilih menu (1-3): 1

--- LOGIN ---
Username : seokjin
Password : 1992
Login berhasil! Selamat datang, seokjin!
```

Gambar 4.16 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 setelah membuat akun baru

```
|==================================================|
|                   MENU PELANGGAN                 |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Cari Produk                                   |
| 3. Beli Produk                                   |
| 4. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-4): 1

--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok  |
=======|==========================|=================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan      | Rp 12500      | 10    |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan         | Rp 49900      | 19    |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan      | Rp 57890      | 23    |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan      | Rp 99000      | 92    |
-------|--------------------------|-----------------|---------------|--------
| 5    | royal canin 1Kg          | makanan         | Rp 137900     | 127   |
=======|==========================|=================|===============|========
```

Gambar 4.17 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 yakni melihat seluruh isi produk

```
--- CARI PRODUK ---
Kata kunci: kutu
=======|==========================|=================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori        | Harga         | Stok  |
=======|==========================|=================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan      | Rp 12500      | 10    |
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan      | Rp 57890      | 23    |
=======|==========================|=================|===============|========
```

Gambar 4.18 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan pencarian produk berdasarkan keyword nama produknya

```
Produk ditambahkan ke keranjang.
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok  |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | sisir anti kutu          | kebersihan       | Rp 12500      | 10    |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | whiskas junior 1Kg       | makanan          | Rp 49900      | 19    |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu        | kebersihan       | Rp 57890      | 23    |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 4    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 99000      | 92    |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 5    | royal canin 1Kg          | makanan          | Rp 137900     | 127   |
=======|==========================|==================|===============|========

  Keranjang kamu (5 item):
  - royal canin 1Kg x7 = Rp 965300
  - pasir gumpal 5L x2 = Rp 198000
  - shampoo anti kutu x3 = Rp 173670
  - whiskas junior 1Kg x9 = Rp 449100
  - sisir anti kutu x3 = Rp 37500
ID produk yang ingin dibeli (0 = checkout):
```

Gambar 4.19.a output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, disini satu kali transaksi bisa memuat beberapa produk yang berbeda sekaligus

```
|=================================================|
|                STRUK PEMBELIAN                  |
|=================================================|
| Pembeli : seokjin                               |
|-------------------------------------------------|
| Produk   : royal canin 1Kg                      |
| Jumlah   : 7                                    |
| Subtotal : Rp 965300                            |
|-------------------------------------------------|
| Produk   : pasir gumpal 5L                      |
| Jumlah   : 2                                    |
| Subtotal : Rp 198000                            |
|-------------------------------------------------|
| Produk   : shampoo anti kutu                    |
| Jumlah   : 3                                    |
| Subtotal : Rp 173670                            |
|-------------------------------------------------|
| Produk   : whiskas junior 1Kg                   |
| Jumlah   : 9                                    |
| Subtotal : Rp 449100                            |
|-------------------------------------------------|
| Produk   : sisir anti kutu                      |
| Jumlah   : 3                                    |
| Subtotal : Rp 37500                             |
|-------------------------------------------------|
| TOTAL    : Rp 1823570                           |
|=================================================|
Konfirmasi pembelian? (y/n): y
Pembelian berhasil! Terima kasih, seokjin!
```

Gambar 4.19.b output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, ini struk yang dihasilkan (bila user memilih id 0 pada saat checkout)

```
|=================================================|
|                   MENU PELANGGAN                |
|=================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                           |
| 2. Cari Produk                                  |
| 3. Beli Produk                                  |
| 4. Logout                                       |
|=================================================|
Pilih menu (1-4): 4
Logout berhasil. Sampai jumpa, seokjin!
```

Gambar 4.20 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 4 yakni melakukan log out dari menu user

```
|==============================================================|
|     SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY       |
|==============================================================|
| 1. Login                                                     |
| 2. Register                                                  |
| 3. Keluar                                                    |
|==============================================================|
Pilih menu (1-3): 3

|=============================================|
| Terima kasih telah mengunjungi Toko Whingky! |
|=============================================|
```

Gambar 4.21 output yang terjadi ketika user sedari awal memilih pilihan no 3 yakni log out dari program utama

5. Langkah-langkah GIT

Git adalah sistem kontrol versi yang membantu kita melacak perubahan pada kode atau proyek kita, jadi dengan adanya git ini kita itu bisa ngeliat semua perubahan yang kita buat dari awal gitu, bahkan kita bisa kembali ke versi sebelumnya tanpa kehilangan jejak dari projek yang sudah kita buat sebelumnya.

5.1 GIT Init

Git init ini berfungsi untuk membuat folder proyek kita ini menjadi repository git, jadi git ini bakal ngelacak perubahan file di folder ini.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ASUS/OneDrive/Documents/PRAKTIKUM_APL/.git/
```

Gambar 5.1.1 Mengubah foldernya menjadi repository git

5.2 GIT Add .

Git add digunakan untuk menambahkan file dan memasukan file ke daftar perubahan. Jadi kita bisa memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit dengan menggunakan Git add ini.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git add .
```

Gambar 5.2.1 Memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit

5.3 GIT Commit

Git commit ini digunakan untuk menyimpan perubahan secara permanen, jadi kita bisa kembali lagi kesini kapan aja (udah seperti titik check point di game gitu dia).

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git commit -m "Hampir Finish Posttest 7"
[main ca3750b] Hampir Finish Posttest 7
 3 files changed, 870 insertions(+)
 create mode 100644 POSTTEST/POSTTEST_7/2509106007-SyarifahAnargyaRizky-PT-7-main.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/POSTTEST_7/2509106007-SyarifahAnargyaRizky-PT-7-main.exe
 create mode 100644 POSTTEST/POSTTEST_7/toko.h
```

Gambar 5.3.1 Menyimpan perubahan yang terjadi

5.4 GIT Remote

Git remote digunakan untuk menghubungkan ke server git.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git remote add origin https://github.com/seokjinjuseyyo/PRAKTIKUM_APL.git
```

Gambar 5.4.1 Menghubungkan folder projek kita ke server git

5.5 GIT Push

Git push digunakan untuk mengirim commit kita ke github nanti, jadi disambungin gitu repositori lokal kita ke github.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 79.36 KiB | 1.65 MiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/seokjinjuseyyo/PRAKTIKUM_APL.git
   db05320..ca3750b  main -> main
```

Gambar 5.5.1 Menghubungkan repository lokal ke github